Solución de la pregunta 8

PRECÁLCULO · SUMATORIAS

¿Cuánto vale $\sum_{k=1}^{10} k(k+1)$?

A) 385

B) 3575

C) 110

D) 440

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$\sum k^2 + \sum k.$

2 Fórmulas

$385 + 55.$

3 Resultado

440 (también $\frac{n(n+1)(n+2)}{3} = \frac{10 \cdot 11 \cdot 12}{3}$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma solo k^2 y olvida $\sum k = 55.$

B) Multiplica $\sum k \cdot \sum (k+1) = 55 \cdot 65.$

C) Entrega el último término.

Idea clave. La sumatoria de un producto no es el producto de las sumatorias.